ECG Signal Analysis and Digital Filter Comparison

ECG 訊號分析與 FIR ／ IIR 濾波器比較

頻譜觀察、濾波器設計與量化評估

陳奕安

實驗紀錄：2026 年 10 月 3 日

摘要

本專案使用 MATLAB 建立 ECG 訊號的分析與濾波比較流程，目的是了解**如何抑制指定頻率成分，以及處理過程對訊號波形與延遲造成的影響**。我們以一筆取樣率為 1800 Hz、長度為 15000 個樣本的紀錄，比較 30 點 FIR 移動平均濾波器與針對 60/120/180 Hz 的三段 IIR 陷波器。結果顯示，在各目標頻率 ± 1 Hz 的評估頻帶內，FIR 的功率降低量為 46.2567–55.8174 dB，IIR 為 33.1245–33.6474 dB；然而，兩者亦呈現不同的增益與群延遲特性。因此，濾波器的選擇不能僅以干擾頻帶降低量判斷，還需同時檢查其對其他頻率及局部波形的改變 [1]。

1 專案目標與處理流程

1.1 我們想解決什麼問題？

ECG（心電圖）是一段隨時間變化的量測訊號。面對其中的電源干擾及其諧波，本專案聚焦於 60、120 與 180 Hz 三個目標頻率。若只觀察濾波後的曲線是否變平滑，仍無法知道哪些成分被抑制，也無法分辨波形改變來自幅度衰減或時間延遲。因此，我們同時使用**時域、頻域與濾波器響應**來檢查處理結果。

本專案的工作包含頻譜計算、候選 R 波與心率估計、兩種濾波器的參數推導與實作，以及在共同條件下的量化比較。重點是將數學設計與實際輸出連結，說明系統如何改變輸入，而非只展示程式執行後的圖形。

表 1 由輸入資料到結果解讀的處理流程

階段	工作內容與目的
資料分析	建立一致的時間軸與頻率軸，比較完整紀錄與短片段的頻譜，並擷取候選峰值。
濾波器設計	利用頻率響應零點決定 FIR 長度；以零極點配置建立三段 IIR 陷波器。
同條件評估	固定輸入、初始狀態與量測區間，比較頻帶功率、幅度響應、群延遲與波形。
結果解讀	區分「目標頻帶抑制」與「波形變化」，說明兩種方法的取捨及適用限制。

1.2 報告範圍

本文呈現單筆 ECG 紀錄上的實作分析，不將結果延伸為跨資料集的性能結論。由於沒有乾淨參考訊號或人工峰值標註，本文評估的是指定頻帶與波形的變化，不以這些數值宣稱醫療診斷效能或偵測準確率。

2 資料與訊號觀察

2.1 輸入資料與時間特徵

本實驗從 `ECG.mat` 讀取訊號與取樣率，時間軸、頻率軸及濾波設計統一使用 F_s。振幅保留原始數值，不假定電壓校準單位。資料規模見表 2，完整紀錄與候選峰值見圖 1 [1]。

表 2 ECG 資料規模與觀察區間

項目	數值	項目	數值
取樣率 F_s	1800 Hz	樣本數 N	15000
最後樣本時間	8.33278 s	紀錄長度 N/F_s	8.33333 s
短片段範圍	$[0.8, 1.6)$ s	短片段樣本數	1440

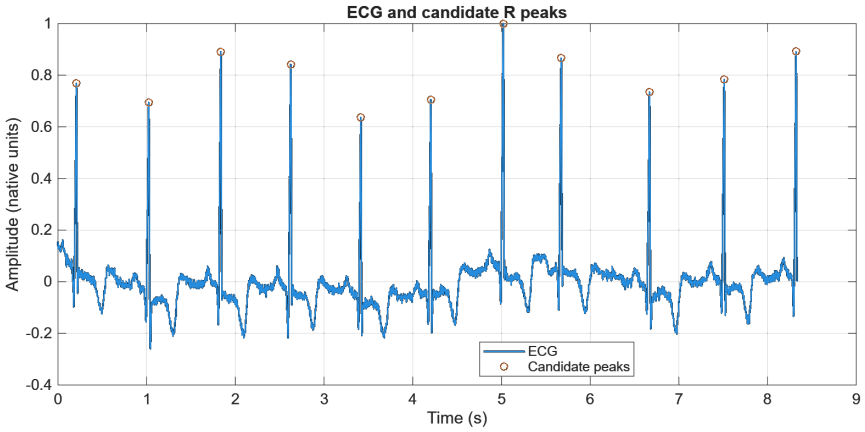


圖 1 完整 ECG 紀錄與候選 R 波；相鄰候選峰值用於時間間隔分析。

2.2 完整紀錄與短片段的頻譜

我們分別對完整紀錄與 0.8–1.6 s 片段扣除平均值，再依各自的樣本數正規化單邊振幅頻譜。完整紀錄反映較長時間範圍的頻率資訊，短片段則呈現局部內容；兩者的觀測長度與涵蓋的時間範圍不同。

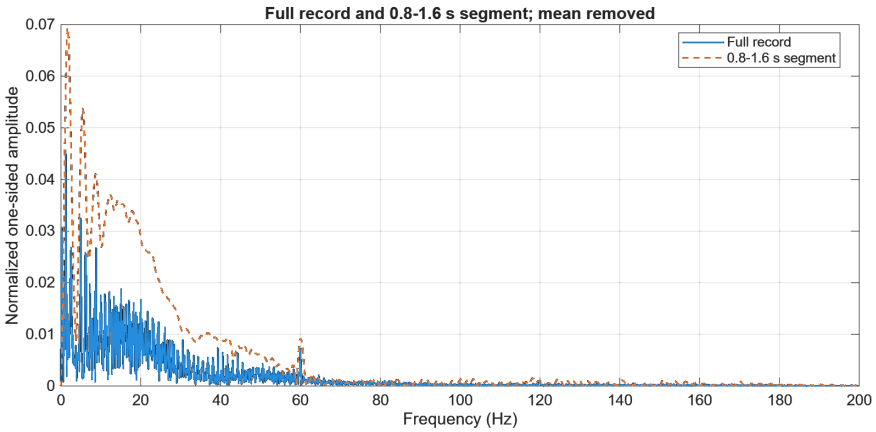


圖 2 完整紀錄與固定時間片段的正規化單邊振幅頻譜；兩者都先扣除平均值。

兩者的低頻成分較顯著，但細部峰值不同。短片段未依 R–R 邊界切割，不視為嚴格的單次心搏；頻譜差異需連同觀測長度與所選時間範圍解讀。

3 方法設計與實作

3.1 頻譜計算與正規化

對樣本數為 N 的訊號 $x[n]$，令 FFT 長度為 $K \geq N$，則

$$X_K[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/K}, \qquad f_k = \frac{kF_s}{K}. \tag{1}$$

這是有限長樣本的離散傅立葉轉換（DFT）；FFT 是其有效率的計算方法。顯示單邊振幅時，先將 $|X_K[k]|$ 除以原始樣本數 N，再將具有負頻率共軛配對的正頻率乘以 2；DC，以及偶數 K 下的 Nyquist 頻點不乘以 2[2]。補零只使頻率取樣間距 F_s/K 變小，不增加量測資訊，因此正規化的分母仍為 N。相關數值檢查見附錄 A。

3.2 候選 R 波與心率估計

為擷取相鄰峰值的時間間隔，我們先對 ECG 去平均值，再除以最大絕對值進行正規化。`findpeaks` 採用高度門檻 0.6 與最小間距 0.6 s[3]。若候選峰值的位置為 ℓ_i，則

$$RR_i = \frac{\ell_{i+1} - \ell_i}{F_s}, \qquad \widehat{HR} = \frac{60}{\text{mean}(RR_i)}. \tag{2}$$

僅將 $0.4\,\text{s} < RR_i < 1.5\,\text{s}$ 的間隔納入平均。表 3 為本次時域估計結果；它提供資料的時間特徵，不作為濾波品質指標 [1]。

表 3 候選峰值與 R–R 間隔估計

項目	結果
候選峰值數	11
使用的 R–R 間隔數／排除數	10 ／ 0
平均 R–R 間隔	0.811389 s
估計心率	73.9473 bpm

3.3 FIR：由零點決定移動平均長度

有限脈衝響應（FIR）濾波器以有限長係數處理輸入。本實驗採用移動平均，對目前與過去的 M 個樣本取平均：

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]. \tag{3}$$

由有限等比級數可得到頻率響應

$$H_{\text{MA}}(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} e^{-j\omega(M-1)/2} \frac{\sin(M\omega/2)}{\sin(\omega/2)}, \qquad \omega = \frac{2\pi f}{F_s}. \tag{4}$$

其非 DC 零點位於 $f = qF_s/M$（$q = 1, \ldots, M-1$）。為使第一個正頻率零點對準 60 Hz，選擇

$$\boxed{M = \frac{F_s}{60} = \frac{1800}{60} = 30.}$$

因此，60 Hz 及 Nyquist 範圍內的相應諧波會落在零點上。這提供了參數設計的直接依據；但其他頻率的增益也會改變，所以不能把它視為只刪除目標頻率、其餘成分完全不動的系統。

方法設計與實作（續）

3.4 IIR：以三個二階系統抑制指定頻率

無限脈衝響應（IIR）濾波器使用遞迴結構。本實驗對每個目標頻率配置一組零點與極點。對 $f_k \in \{60, 120, 180\}$ Hz，令 $\theta_k = 2\pi f_k / F_s$，定義

$$H_k(z) = \frac{1 - 2\cos(\theta_k) z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos(\theta_k) z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \qquad r = 0.95. \tag{5}$$

零點位於單位圓上的 $e^{\pm j\theta_k}$，使對應頻率的增益為零；極點為 $re^{\pm j\theta_k}$，因半徑小於 1，此因果系統穩定。三個二階系統串接為

$$H_{\text{IIR}}(z) = H_{60}(z) H_{120}(z) H_{180}(z). \tag{6}$$

這個設計分別對應三個目標頻率，後續所有輸出、頻率響應與比較皆使用同一組串接係數。

3.5 實作方式與設計差異

FIR 以長度為 30 的等權重係數執行；IIR 則依序處理三個二階系統。下列程式片段呈現兩種方法的核心運算。

```
bMA = ones(1, M) / M;
yMA = filter(bMA, 1, x);

yIIR = x;
for fk = [60 120 180]
    theta = 2*pi*fk/Fs;
    b = [1, -2*cos(theta), 1];
    a = [1, -2*r*cos(theta), r^2];
    yIIR = filter(b, a, yIIR);
end
```

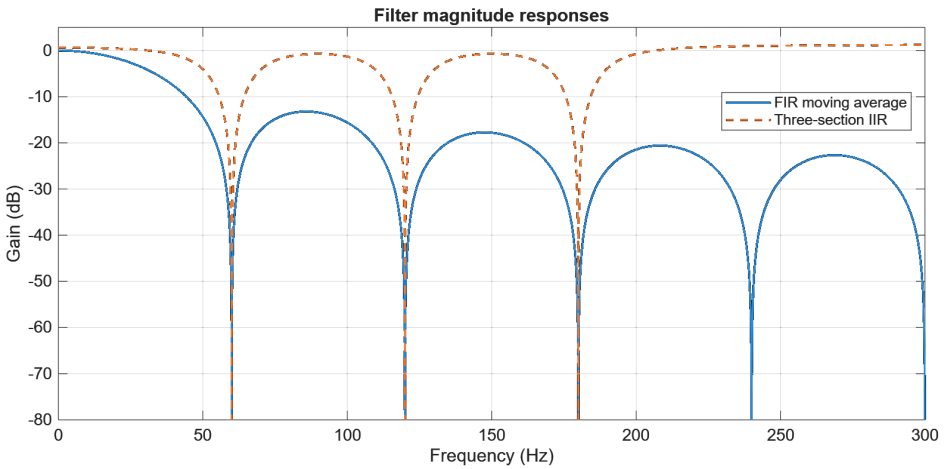


圖 3 兩種濾波器的幅度響應。FIR 的零點週期性出現；三段 IIR 的零點對應三個目標頻率。

圖 3 顯示，FIR 對零點以外的頻率也具有較廣的衰減，而 IIR 的增益曲線呈現不同的頻率選擇性。本實驗未將 IIR 的 DC 增益另外正規化為 1；由係數計算得到 $H_{\text{IIR}}(1) = 1.076204$[1]。因此，IIR 亦不能被描述成在目標頻率之外完全不改變輸入。

4 評估方式與頻域結果

4.1 統一輸入、初始條件與分析區間

兩種濾波器都由完整輸入開始，以 `filter()` 的零初始狀態執行；不使用 `filtfilt()`，亦不先平移輸出 [4, 1]。功率比較統一取 1.000000–8.332778 s，共 $L = 13200$ 個樣本。前一秒只是不納入量測，並非在一秒處重新啟動濾波器。

4.2 頻帶功率降低量的定義

對共同區間的資料 $u[n]$，先扣除平均值 $\bar{u}$，再乘上 periodic Hann window $w[n]$，計算單邊功率頻譜密度（PSD）：

$$S_u[f_k] = c_k \frac{\left|\mathrm{FFT}_K\big((u-\bar{u})w\big)[k]\right|^2}{F_s \sum_{n=0}^{L-1} w[n]^2}. \tag{7}$$

其中，有共軛配對的正頻率取 $c_k = 2$；DC 與偶數 K 下的 Nyquist 頻點取 1。PSD 表示功率隨頻率的分布，將同一頻帶內的值乘上頻率格點間距後加總，即可近似該頻帶的功率。對目標頻率 $f_c \in \{60, 120, 180\}$ Hz，評估 $f_c \pm 1$ Hz 內的功率 P_c，並定義

$$A_c = 10 \log_{10} \frac{P_{\mathrm{raw},c}}{P_{\mathrm{filtered},c}} \quad (\mathrm{dB}). \tag{8}$$

正值代表該頻帶的功率降低，數值越大表示在此指標下的降低量越多。

表 4 相同分析條件下的指定頻帶功率降低量 [1]

評估頻帶（Hz）	FIR（dB）	三段 IIR（dB）
60 ± 1	46.2567	33.1245
120 ± 1	52.5738	33.6474
180 ± 1	55.8174	33.2339

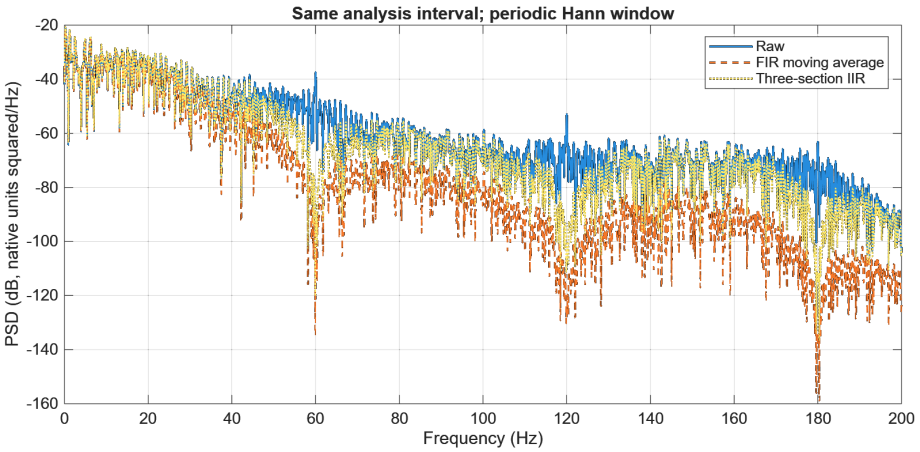


圖 4 共同區間、相同 Hann window 與縮放方式下的 PSD 比較；縱軸採用對數尺度。

FIR 在這三個頻帶的功率降低量均較大，但圖 3 同時顯示它對其他頻率亦有較廣的衰減。因此，這項結果**不能單獨推出 FIR 整體較好**。頻帶內可能同時包含欲保留成分，故 A_c 也不等於雜訊單獨的衰減量或訊噪比改善量。

5 時域結果與延遲分析

5.1 局部波形的變化

頻域結果能說明哪些成分被抑制；為了解處理後的訊號形態，我們進一步比較 3–4 s 的局部波形。圖 5 的三條曲線使用相同時間軸，沒有額外做時間對齊。

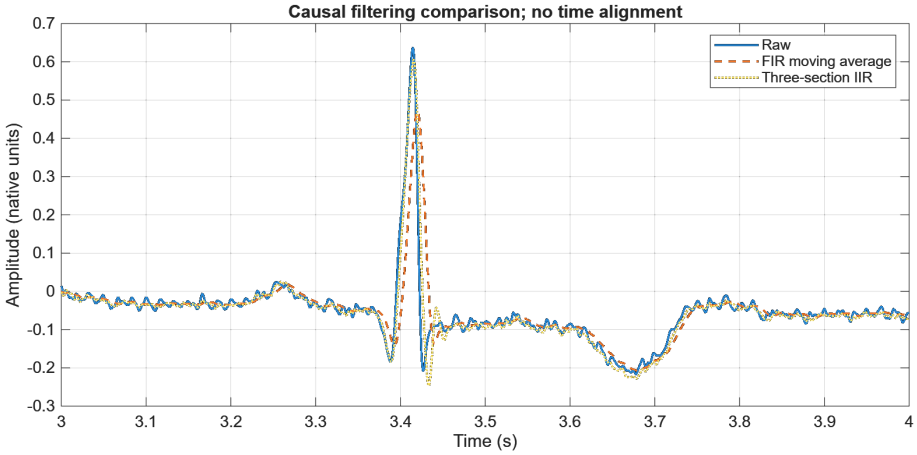


圖 5 原始 ECG、FIR 與三段 IIR 在相同時間軸上的局部輸出。

可以觀察到，尖峰附近的幅度與時間位置存在差異，因此平滑程度不是唯一需要考慮的輸出特徵。這張圖提供局部變化的質性證據，不代表已完成所有心搏的形態保真度評估。

5.2 固定延遲與頻率相關延遲

頻率響應同時包含幅度與相位。為檢查不同頻率成分的時間行為，考慮群延遲

$$\tau_g(\omega) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega} \arg H(e^{j\omega}). \tag{9}$$

ω 以 rad/sample 表示時，τ_g 的單位是取樣點；除以 F_s 可換算成秒 [5]。對 30 點對稱 FIR，頻率響應非零處的群延遲為

$$\tau_{\mathrm{MA}} = \frac{30-1}{2} = 14.5 \text{ 個取樣點} = 8.055556\,\mathrm{ms}.$$

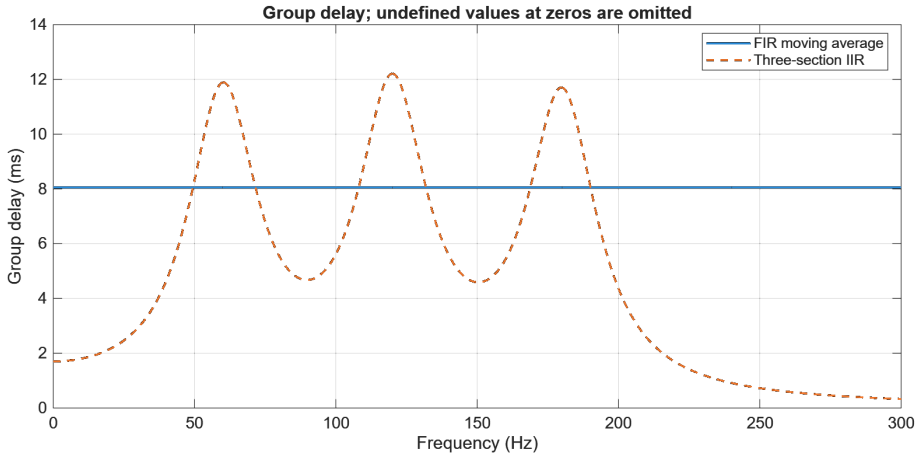


圖 6 FIR 的固定群延遲與三段 IIR 的頻率相關群延遲；頻率響應零點處略去。

圖 6 顯示，FIR 的延遲固定，這組 IIR 的延遲則隨頻率改變。本實作由係數對頻率的解析導數計算群延遲，避免直接對 wrapped phase 的跳躍作有限差分。波形差異同時受到幅度與相位影響，不能只將圖 5 的所有變化歸因於其中一項。

5.3 相對原訊號的變動量

在相同評估區間，定義 RMS 比值與相對變動量：

$$R_{\text{RMS}} = \frac{\|y\|_2}{\|x\|_2}, \qquad D_{\text{raw}} = \frac{\|y - x\|_2}{\|x\|_2}. \tag{10}$$

此處不另行扣除平均值或補償延遲，與 PSD 的前處理不同。兩者分別描述整體幅度比例及輸出與原資料之間的差異。

表 5 相對原始訊號的變動量與 DC 增益 [1]

方法	R_{RMS}	D_{raw}	DC 增益
原始訊號	1	0	1
FIR 移動平均	0.902845	0.626026	1
三段 IIR	1.05145	0.232952	1.0762

IIR 在 D_{raw} 的定義下較接近原始訊號。但原始訊號本身可能含有干擾，且這個指標也包含延遲造成的差異，所以「較接近原始資料」不等同「去雜訊品質較好」。IIR 的 RMS 比值大於 1，亦需連同其非單位增益一起理解。

6 討論與結論

6.1 兩種設計的取捨

本專案完成了**由頻譜分析、參數推導到實作與量化比較**的處理流程。FIR 以 $M = 30$ 使 60 Hz 及其相應諧波落在零點上，在三個指定頻帶取得較大的功率降低量，但同時伴隨較廣的頻率衰減與約 8.06 ms 的固定延遲。三段 IIR 以個別零極點對應 60/120/180 Hz，也能抑制指定頻率，但增益不完全為 1，群延遲亦隨頻率變化。

因此，**有效的濾波比較必須同時看抑制效果與訊號改變**。本次結果提供了可檢查的頻帶功率、增益、群延遲及波形證據，而不是僅以曲線變平滑作為判斷。

6.2 適用範圍與後續方向

目前結論限於本筆資料、固定係數與既定評估區間。候選 R 波採 0.6 s 的最小間距，不能直接推廣至約 100 bpm 以上的資料；單次峰值估計亦不構成偵測準確率。缺少乾淨參考與人工標註，限制了對波形保留與偵測性能的量化判斷。後續可在具備參考資料的多筆紀錄上，檢查不同參數、干擾情況及峰值偵測結果。

6.3 實驗紀錄與重現條件

實驗於 2026-10-03 09:51:52 記錄，環境為 MATLAB `26.1.0.3346908 (R2026a) Update 5`。重現時需保持相同的 ECG 資料、取樣率、濾波係數、峰值參數與評估區間，並以 `run_demo.m`、CSV 結果與執行紀錄核對。本文圖表與數值對應同一次執行，不另行混用不同參數的結果 [1]。

工具使用說明：數值分析與繪圖使用 MATLAB；程式整理與文件撰寫使用 AI 輔助。

A 數值檢查與補充圖形

A.1 FFT 一致性與補零

以直接 DFT 與 FFT 處理相同有限長資料，本次相對最大差異為 2.67306×10^{-14}[1]。圖 7 固定 240 個樣本，比較 240 點與 4096 點 FFT。補零使曲線的頻率取樣更密，但未增加觀測長度或新的量測資訊。

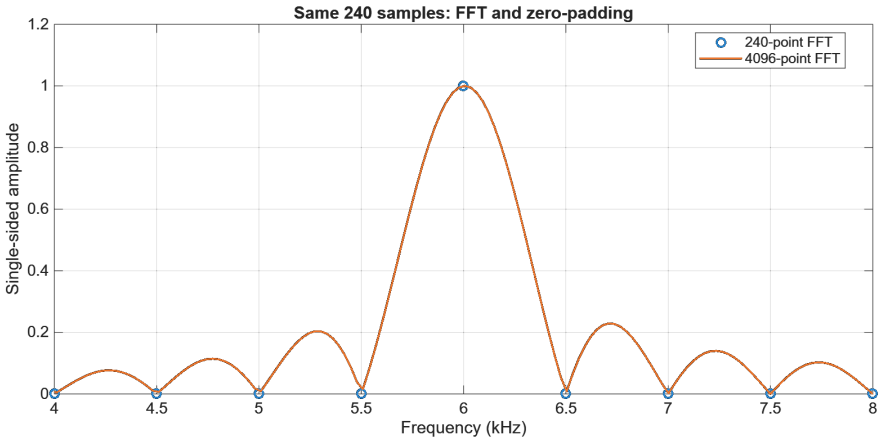


圖 7 相同的 240 個樣本在兩種 FFT 長度下的結果；較密的頻點不等於新增訊號資訊。

A.2 相位響應與檢查範圍

圖 8 呈現 wrapped phase。頻率響應為零時相位不定義，因此這些點略去；圖中的跳躍不能直接視為群延遲，需配合式 (9) 與圖 6 閱讀。

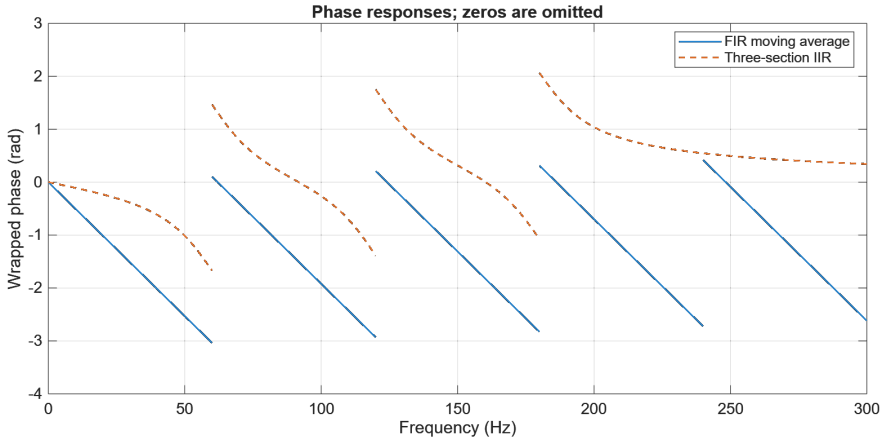


圖 8 兩種濾波器的 wrapped phase；群延遲另由解析導數計算。

執行紀錄列出十項數值檢查，涵蓋 DFT ／ FFT、奇偶長度振幅縮放、FIR 與卷積、IIR 串接與展開係數、固定群延遲、`freqz` 響應、PSD 的 Parseval 一致性、極點半徑及輸出有限性。逐項數值與容許誤差由 `results/validation.csv` 記錄；這些檢查驗證運算的一致性，不等同跨資料集或醫療性能驗證 [1]。

參考資料

[1] 陳奕安。*ECG 訊號分析與 FIR ／ IIR 濾波器比較*，MATLAB 執行紀錄，2026-10-03。

[2] MathWorks. `fft`: Fast Fourier transform.

[3] MathWorks. `findpeaks`: Find local maxima.

[4] MathWorks. `filter`: 1-D digital filter.

[5] MathWorks. `grpdelay`: Group delay.